

恒温槽的装配与性能测试实验报告

周子媛 PB22030757

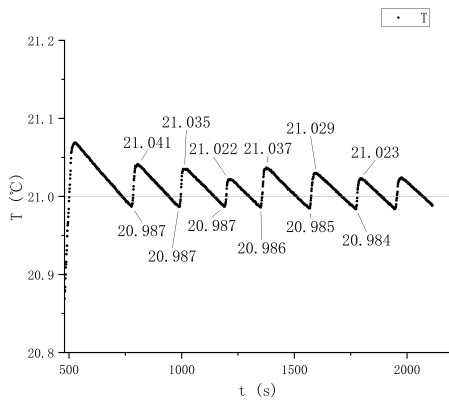
2025.1

1 实验过程概要

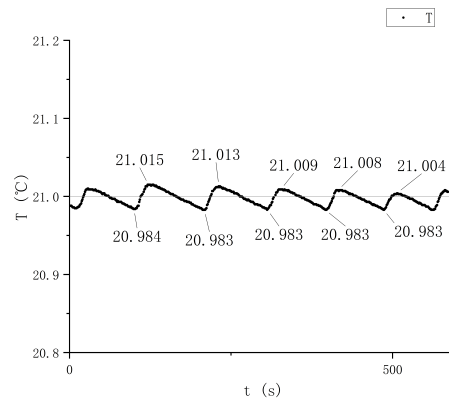
1. 打开仪器，选择DTC,设定温度，调节电压至220V左右升温
2. 待温度接近设定值时调节电压至200V,测定温度变化曲线（根据周期时间决定周期数量）
3. 改变电压为150V,重复测试
4. 调节水银触点温度计设定值，选择电磁继电器，测试电压为200V和150V的温度变化曲线
5. 通冷却水，调节流量，约为100，重复上述四组测定

2 结果与讨论

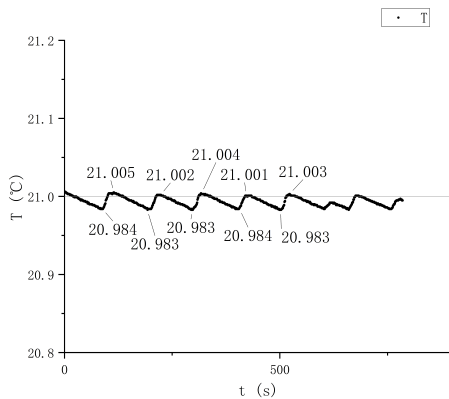
2.1 数据图表



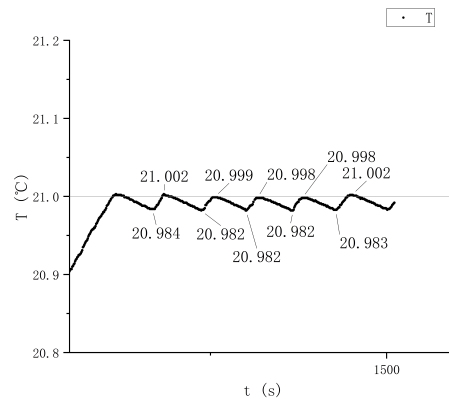
(a) DTC-200V,无冷却水



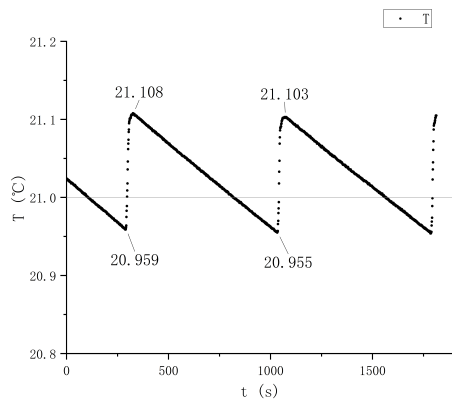
(b) DTC-200V,通冷却水



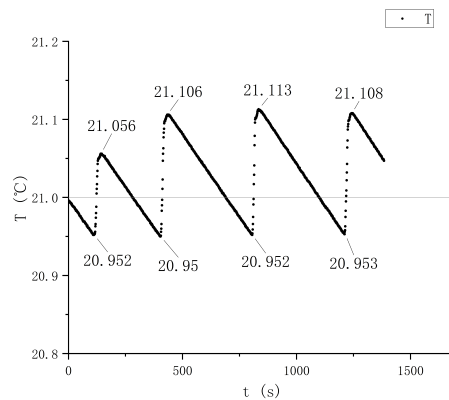
(c) DTC-150V,无冷却水



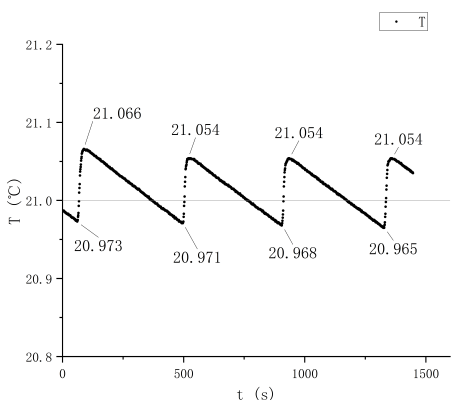
(d) DTC-150V,通冷却水



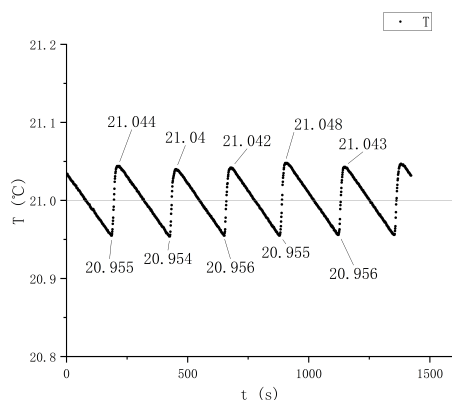
(e) ER-200V,无冷却水



(f) ER-200V,通冷却水



(g) ER-150V,无冷却水



(h) ER-150V,通冷却水

图 1: 温度曲线图

组别	DTC-200V-N	DTC-200V-Y	DTC-150V-N	DTC-150V-Y	ER-200V-N	ER-200V-Y	ER-150V-N	ER-150V-Y
T /°C	0.023	0.013	0.010	0.009	0.074	0.073	0.044	0.044

表 1: 灵敏度表

2.2 数据分析与结果讨论

2.2.1 灵敏度与功率

由于测量温度计与加热温度探头具有一定的偏差，波动图像会与设定温度产生一定的偏移，图像仅作参考根据灵敏度数值与图像比较可得：

- DTC-200V,无冷却水：灵敏度较高，加热器功率较大
- DTC-200V,通冷却水：灵敏度较高，散热较快
- DTC-150V,无冷却水：灵敏度较高，加热器功率较小
- DTC-150V,通冷却水：灵敏度较高，加热器功率较小（主要），散热较快
- ER-200V,无冷却水：灵敏度较低，加热器功率较大
- ER-200V,通冷却水：灵敏度较低，加热器功率较大
- ER-150V,无冷却水：灵敏度较低，加热器功率较大
- ER-150V,通冷却水：灵敏度较低

2.2.2 对灵敏度的影响

从上述结论与数据可以总结出：

- 作为温度控制器，DTC的灵敏度较高，而电磁继电器的灵敏度较低
- 对于灵敏度较高的DTC，在通冷却水后可以一定程度的提高灵敏度；而对于灵敏度较低的电磁继电器，通冷却水并无较大影响
- 200V电压对于两者来说，加热器功率均较大，而150V电压对于DTC来讲加热器功率较小，对于电磁继电器来讲加热器功率较大。灵敏度更低的控制器，符合较好加热器的功率所需电压更小
- 普遍来讲，小电压所带来的灵敏度相比大电压较高。而这种影响在灵敏度低的电磁继电器控制上体现更大

2.3 误差分析讨论

2.3.1 测量温度

灵敏度判断主要是温度的波动区间，所以温度探针非控制探针并无较大影响，但由于会与原曲线有一定位移，在判断加热器功率大小方面，根据参照线的判断会带来误差。

2.3.2 电磁继电器的设定温度

由于电磁继电器的设定温度是在DTC运行情况下设定，且温度探针所测温度有一定的偏差和波动，与原定21℃并不一致。虽然差距十分微小，由于灵敏度的值极小，在一定程度上这个差距对于判断加热器功率有较大误差

2.3.3 仪器

仪器具有固有误差

2.4 实验体会与认识

通过本次实验，了解恒温槽的构造及恒温原理，掌握数字千分温度计、温控仪、接触式温度计的使用方法，对于DTC和电磁继电器有了更深的认知，也学习了有关热电偶的相关知识。在实验中，学会判断合适的冷却水流量，根据所测数据绘制恒温槽灵敏度曲线，即温度—时间曲线，并学会了根据具体情况分析恒温槽的性能，并总结了相关调节对灵敏度的影响。

3 附件一：原始数据处理

用origin根据数据选取温度曲线部分的坐标轴并绘制曲线，并标出最高与最低温度根据所绘曲线（图见数据图表处）与所取周期的最高温度最低温度作如下处理：

$$T = \left| \frac{T_{高} - T_{低}}{2} \right|$$

来反映灵敏度：

	$T_{高} / ^\circ\text{C}$	$T_{低} / ^\circ\text{C}$	$T / ^\circ\text{C}$
1	21.041	20.987	0.027
2	21.035	20.987	0.024
3	21.022	20.987	0.018
4	21.037	20.986	0.026
5	21.029	20.985	0.022
6	21.023	20.984	0.020
平均 $T / ^\circ\text{C}$	0.023		

表 2: DTC-200V,无冷却水

	$T_{\text{高}} / ^\circ\text{C}$	$T_{\text{低}} / ^\circ\text{C}$	$T / ^\circ\text{C}$
1	21.015	20.984	0.016
2	21.013	20.983	0.015
3	21.009	20.983	0.013
4	21.008	20.983	0.012
5	21.004	20.983	0.010
平均 $T / ^\circ\text{C}$	0.013		

表 3: DTC-200V,通冷却水

	$T_{\text{高}} / ^\circ\text{C}$	$T_{\text{低}} / ^\circ\text{C}$	$T / ^\circ\text{C}$
1	21.005	20.984	0.010
2	21.002	20.983	0.010
3	21.004	20.983	0.010
4	21.001	20.984	0.008
5	21.004	20.983	0.010
平均 $T / ^\circ\text{C}$	0.010		

表 4: DTC-150V,无冷却水

	$T_{\text{高}} / ^\circ\text{C}$	$T_{\text{低}} / ^\circ\text{C}$	$T / ^\circ\text{C}$
1	21.002	20.984	0.009
2	20.999	20.982	0.008
3	20.998	20.982	0.008
4	20.998	20.982	0.008
5	21.002	20.983	0.010
平均 $T / ^\circ\text{C}$	0.009		

表 5: DTC-150V,通冷却水

	$T_{\text{高}} / ^\circ\text{C}$	$T_{\text{低}} / ^\circ\text{C}$	$T / ^\circ\text{C}$
1	21.108	20.959	0.074
2	21.103	20.955	0.074
平均 $T / ^\circ\text{C}$	0.074		

表 6: 电磁-200V,无冷却水

	$T_{\text{高}} / ^\circ\text{C}$	$T_{\text{低}} / ^\circ\text{C}$	$T / ^\circ\text{C}$
1	21.056	20.952	0.053
2	21.106	20.950	0.078
3	21.113	20.952	0.080
4	21.108	20.953	0.078
平均 $T / ^\circ\text{C}$	0.073		

表 7: 电磁-200V,通冷却水

	$T_{\text{高}} / ^\circ\text{C}$	$T_{\text{低}} / ^\circ\text{C}$	$T / ^\circ\text{C}$
1	21.066	20.973	0.046
2	21.054	20.971	0.042
3	21.054	20.968	0.043
4	21.054	20.965	0.044
平均 $T / ^\circ\text{C}$	0.044		

表 8: 电磁-150V,无冷却水

	$T_{\text{高}} / ^\circ\text{C}$	$T_{\text{低}} / ^\circ\text{C}$	$T / ^\circ\text{C}$
1	21.044	20.955	0.044
2	21.040	20.954	0.043
3	21.042	20.956	0.043
4	21.048	20.955	0.046
5	21.043	20.956	0.044
平均 $T / ^\circ\text{C}$	0.044		

表 9: 电磁-150V,通冷却水

4 附件二：原始数据

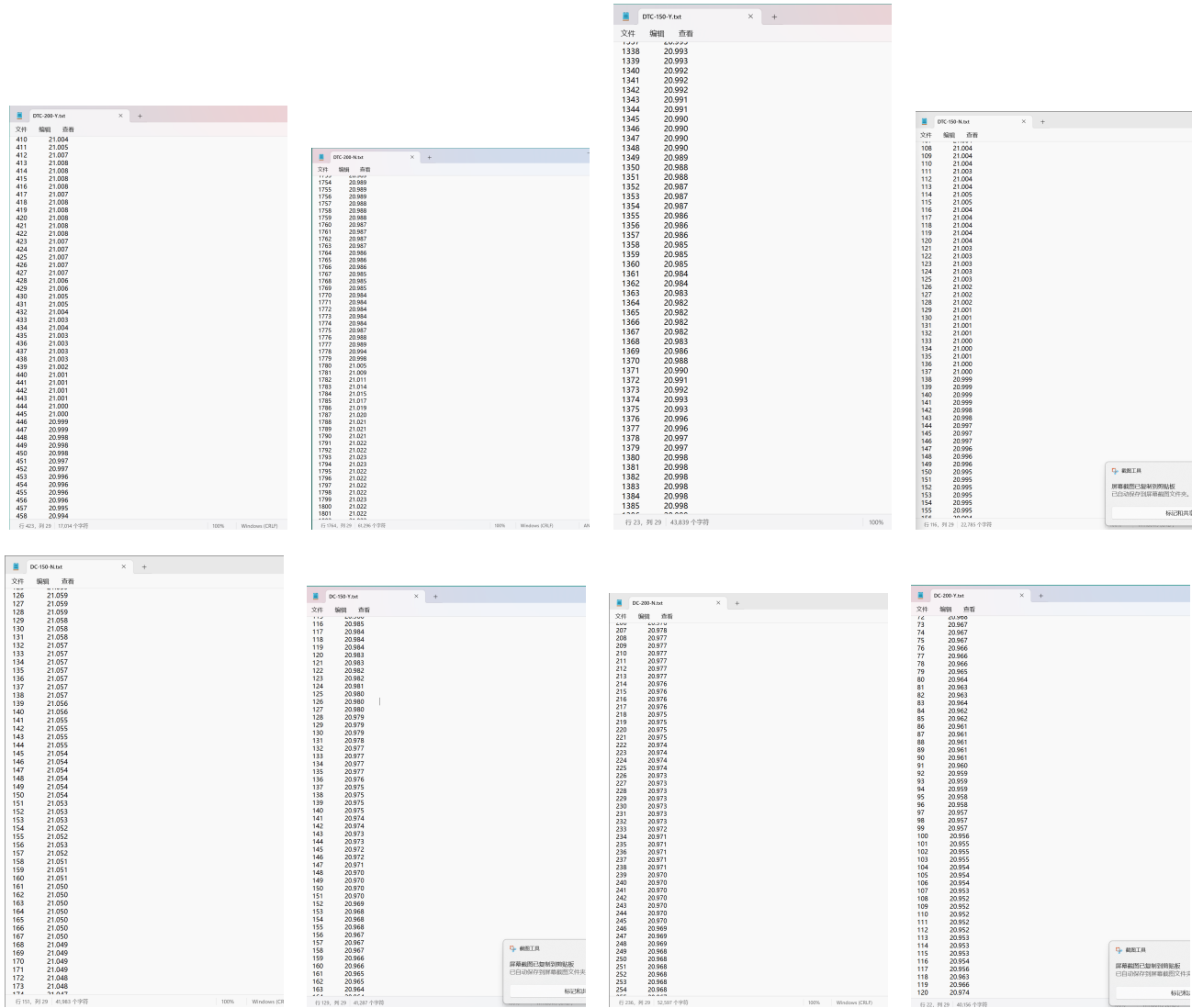


图 2: 原始数据文件截图

tip:原始数据文件在外部一同附上